Verificação do documento “Cálculo ‘filtragem’ LIGO Glitches”

Comparação com o repositório GW (D:\PIC Astronomia\GW) e com o Relatorio_PIC_Ondas_Gravitacionais.doc · 07/10/2026

Resumo

O documento de análise crítica acerta na maior parte do que critica no relatório de 27/09/2026, mas contém três imprecisões factuais. O repositório revela ainda dois problemas mais graves que nenhum dos dois documentos identificou: (1) o resultado oficial do GW151012 está **invertido** em relação ao relatório e (2) os Q-grams do GWTC estavam sendo usados **transpostos** (tempo × frequência trocados), o que invalida toda a parte de dados reais. O bug de transposição já foi corrigido no código (seção 5).

1. O que o documento de análise acerta (conferido)

- **Contas do guia:** $x = F/(m\omega^2) = 6{,}33\times10^{-19}$ m; $h = 1{,}58\times10^{-22}$; $F \approx 6{,}3\times10^{-11}$ N para $h = 10^{-21}$; Mc = 14,9 M⊙ (para 23 e 13 M⊙); $G\cdot Mc/c^3 \approx 7{,}35\times10^{-5}$ s; f_ISCO = 4397/36 ≈ 122 Hz. O $\tau \approx 1{,}34$ s corresponde a f ≈ 25 Hz.
- **Correção do Q:** para a envoltória $\exp(-t^2/2\tau g^2)$, $Q = 2\pi\cdot f_0\cdot\tau g \approx 15{,}1$. O valor 10,7 ($\sqrt{2}\cdot\pi\cdot f_0\cdot\tau g$) vale para $\exp(-t^2/\tau^2)$.
- **None_of_the_Above ≠ ambiente limpo:** a classe “limpa” é `No_Glitch`, que existe no checkpoint (22 classes).
- **Atraso H1–L1** de no máximo ~10 ms (≈3000 km / c).
- **ReLU** age sobre $\Sigma\alpha_k\cdot A^k$, não sobre as derivadas — o código (`run_gradcam.py`) faz assim.
- **Hook em** `layer4[-1].conv2` fica antes do BatchNorm e da soma residual.
- “Não há viés” e “provou peremptoriamente” **não estão demonstrados**.

2. Onde o documento de análise erra ou fica impreciso

Afirmação do documento	O que o repositório mostra
Mapa Grad-CAM de ~5×6 células (redução de 32×)	O modelo foi treinado **sem maxpool** (`gravity_spy.py`, `use_maxpool: false` no `summary.json`). A redução é de 16×: 140×170 → 70×85 → 35×43 → 18×22 → **9×11** na layer4. A crítica de baixa resolução continua válida, mas é menos extrema.
“O relatório não traz F1 por classe, seeds, divisão”	Verdadeiro para o relatório, mas os dados existem no repositório: 5 seeds (11, 23, 42, 71, 101); macro-F1 0,856 ± 0,006; acurácia 0,909 ± 0,004; kappa 0,900; split 5586 / 1200 / 1179. F1 por classe: Chirp = 1,00 em todos os seeds; 1400Ripples 0,50–0,64; No_Glitch 0,47–0,56. **No seed 42 (usado no Grad-CAM) a menor F1 é No_Glitch (0,526), não 1400Ripples (0,600)**, ao contrário do que diz o relatório.
“38 de quantos?”	**38 de 61 eventos** (150 canais: H1 = 53, L1 = 54, V1 = 43). Os 38 contam discordância entre quaisquer detectores, **incluindo Virgo**. Discordância estritamente H1×L1: **21 de 47** eventos. Logo “38 discordâncias H1×L1” e “restam 37” estão errados no relatório.

"100% Extremely_Loud × None_of_the_Above sugere pré-processamento"	Confirmado e trivial: o ensemble **só previu essas duas classes** nos 150 canais (77 / 73), e **os 150 canais foram marcados** `reject_ood` (distância de Mahalanobis de ~5 600 a 42 000).
Massas ≈ 23 e 13 M⊙	O catálogo usado no repositório traz 29,76 e 16,32 M⊙ no referencial do detector, z = 0,2 → ≈ 24,8 e 13,6 M⊙ na fonte; Mc ≈ 15,9 M⊙ (fonte) e ≈ 19,0 M⊙ (detector); f_ISCO no detector ≈ 95 Hz. Como os dados estão no referencial do detector, a distinção importa.
"Reproduzir o SNR publicado do GW151012"	Sugestão muito pertinente: o filtro casado do repositório dá **SNR de rede 5,5** e o evento reprova nos critérios (`gate_passed = False`); o publicado é ≈ 10.

3. Problemas não identificados por nenhum dos documentos

A. GW151012 invertido em relação ao resultado oficial

Em `outputs/research/gravity_spy_ensemble/per_channel.csv` (ensemble de 5 modelos):

- **H1 = None_of_the_Above** (confiança 0,81; voto 4/5);
- **L1 = Extremely_Loud** (confiança 0,52; voto 3/5).

O relatório afirma o contrário (H1 = Extremely_Loud, L1 = None_of_the_Above). As Figuras 3 e 4 vieram de `temp_npy_to_png.py` + um único modelo (seed 42), com pré-processamento diferente do oficial: apenas min-max, sem `log1p`, sem baseline por frequência, sem percentis, sem recorte 4 s → 1 s e sem inversão do eixo de frequência.

B. Q-grams do GWTC transpostos (bug de pipeline)

> - O gwpy salva o Q-transform como **(tempo, frequência)**; o arquivo do GW151012 tem forma (1000, 500) = 1000 instantes em 4 s × 500 frequências log (20–512 Hz).
> - Verificação com GW150914 L1: pico na linha 504 (t ≈ +0,016 s do GPS) e coluna 321 (≈ 161 Hz) — exatamente o chirp.
> - `qgram_to_uint8` tratava o eixo 1 como tempo: o "recorte de 1 s" cortava na verdade uma **faixa de frequência (~67–152 Hz)**, e `flip_frequency` invertia o **tempo**.
> - `temp_npy_to_png.py` também não transpunha: na figura do H1 o tempo está na vertical e a frequência na horizontal. A "parede brilhante da banda esquerda" é a faixa de **baixa frequência (~20–30 Hz) ao longo dos 4 s** — ruído branqueado de baixa frequência, não um glitch localizado.

Isto explica de forma simples por que só aparecem duas classes e por que 100% dos canais caem como OOD. **Todos os resultados GWTC** (38 discordâncias, estudo de caso GW151012, narrativa de "monitor de qualidade") precisam ser refeitos com o código corrigido.

C. Detalhes no `run_gradcam.py`

- A sobreposição usa pesos 0,6 / 0,4, não 50% como descreve o relatório.
- `cv2.cvtColor(raw_img_np, cv2.COLORMAP_BONE)` usa a constante errada; o correto é `cv2.COLOR_GRAY2BGR`.

4. Correções recomendadas ao documento de análise

- Mapa do Grad-CAM: 9×11 células (redução de 16×), não 5×6.
- 38 eventos de 61, contando Virgo; H1×L1 estrito: 21 de 47.
- Incluir o GW151012 invertido e a transposição dos Q-grams como **prioridade nº 1** do checklist, antes de qualquer teste de Grad-CAM em dados reais.
- Usar massas e Mc no referencial do detector ao comparar com os dados.

5. Correção aplicada no código

- `qgram_to_uint8` ganhou o parâmetro `layout`: `"image"` (frequência × tempo, padrão anterior) ou `"gwpy"` (tempo × frequência, transposto antes do recorte temporal). Valor inválido gera erro.
- `CatalogQgramDataset` usa `layout="gwpy"` por padrão — vale para o ensemble e para o classificador de modelo único.
- `configs/catalog_analysis.toml`: adicionado `flip_frequency = true`, lido por `classify_catalog_qgrams.py`, para que as altas frequências fiquem no topo como no Gravity Spy.
- `scripts/temp_npy_to_png.py` reescrito para usar o mesmo pré-processamento do ensemble (`configs/research_program.toml`), com `--event` e `--detectors`. PNGs do GW151012 regenerados.
- Correção replicada em `src/gwproject/` (pacote instalado em modo editável, usado pelos scripts e pelo pytest) e em `gwproject/` na raiz (cópia idêntica).
- Novo teste `tests/test_qgram_orientation.py`: (i) matriz sintética no layout gwpy → forma, recorte central e flip corretos; (ii) layout inválido é rejeitado; (iii) com o Q-gram real do GW150914 L1, o chirp cai no centro do recorte de 1 s e entre 100 e 300 Hz. Resultado da suíte: **56 testes passando**.

Próximo passo (não executado): rodar novamente o ensemble no ambiente conda (`classify_catalog_qgrams_ensemble.py`, depois de reconstruir a referência OOD com `build_ood_reference.py`), recontar as discordâncias e só então refazer o Grad-CAM do GW151012.